

# Corrigé de Banque PT 2021 – Épreuve C

## Préambule

1. On reconnaît en  $(\mathcal{E})$  une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 résolue. Une primitive sur  $\mathbb{R}$  de la fonction  $x \mapsto -2x$  est  $x \mapsto -x^2$ , donc la solution générale de  $(\mathcal{E})$  est  $y : x \mapsto Ce^{-x^2}$  où  $C$  est une constante réelle arbitraire.

D'après la condition initiale  $f(0) = 1$ ,  $f$  est la solution de  $(\mathcal{E})$  correspondant à la constante  $C = 1$ , donc  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{-x^2}$ .

2. Pour tout réel  $x$ ,

$$f'(x) = -2xe^{-x^2} \quad ; \quad f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2} \quad \text{et} \quad f'''(x) = (-8x^3 + 12x)e^{-x^2}.$$

3. La fonction  $f$  est décroissante et positive sur  $[0, 1]$  donc  $\max_{t \in [0, 1]} |f(t)|$  existe et vaut  $f(0) = 1$ .

La fonction  $f'$  est impaire, et on obtient son tableau de variations sur  $\mathbb{R}_+$  grâce au signe de  $f''$  :

|          |   |                             |           |
|----------|---|-----------------------------|-----------|
| $x$      | 0 | $\frac{\sqrt{2}}{2}$        | $+\infty$ |
| $f''(x)$ | — | 0                           | +         |
| $f'(x)$  | 0 | $-\sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}}$ | 0         |

En effet, d'après les croissances comparées, on a  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x^n e^{-x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ . On en déduit que  $|f'|$  admet un maximum global sur  $\mathbb{R}_+$  (et donc sur  $\mathbb{R}$  car  $|f'|$  est paire) en  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  de valeur  $\left|f'\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right| = \sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{e}}$ .

Comme  $\frac{\sqrt{2}}{2} \in [0, 1]$ , on a  $\max_{t \in [0, 1]} |f'(t)| = \max_{t \in \mathbb{R}} |f'(t)| = \sqrt{\frac{2}{e}}$ .

4.(a) Soient  $a < b$  deux réels et  $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $[a, b]$ , dérivable sur  $]a, b[$ .  
Il existe un réel  $c \in ]a, b[$  tel que  $\varphi(b) - \varphi(a) = (b - a)\varphi'(c)$ .

4.(b) Puisque  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ , on peut lui appliquer le théorème des accroissements finis, et même l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq |x - y| \times \max_{t \in [0, 1]} |f'(t)|.$$

Le maximum ayant été calculé à la question 3, on en déduit que pour tout  $\varepsilon > 0$ , le réel  $\eta = \sqrt{\frac{\varepsilon}{2}}\varepsilon > 0$  est tel que

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad |x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \eta \times \max_{t \in [0, 1]} |f'(t)| = \sqrt{\frac{\varepsilon}{2}}\varepsilon \sqrt{\frac{2}{e}} = \varepsilon.$$

5. La fonction  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  par composition. Définissons la suite de polynômes  $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par

$$H_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad H_{n+1} = -2XH_n + H'_n,$$

et montrons par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  la propriété  $\mathcal{P}(n)$  :

$$\ll H_n \text{ est de degré } n; H_n \text{ a la parité de } n \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = H_n(x)e^{-x^2} \gg.$$

*Initialisation.* La propriété  $\mathcal{P}(0)$  est vraie car  $H_0$  est de degré 0, pair, et  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $f^{(0)}(x) = f(x) = e^{-x^2}$ .

*Hérédité.* Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vérifiée pour un certain indice  $n \in \mathbb{N}$ . Alors,

- $H_{n+1} = -2XH_n + H'_n$  est de degré  $n+1$ , car  $2XH_n$  est de degré  $n+1$  et  $H'_n$  est de degré  $n-1$  (ou  $-\infty$  si  $n=0$ ).
- Par hypothèse de récurrence,  $H_n(-X) = (-1)^n H_n(X)$  donc, en dérivant,  $-H'_n(-X) = (-1)^n H'_n(X)$ , d'où

$$H_{n+1}(-X) = 2XH_n(-X) + H'_n(-X) = (-1)^n 2XH_n(X) - (-1)^n H'_n(X) = (-1)^{n+1} H_{n+1}(X).$$

- En dérivant la relation  $\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = H_n(x)e^{-x^2}$ , on trouve

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx} [H_n(x)e^{-x^2}] = H'_n(x)e^{-x^2} + (-2x)H_n(x)e^{-x^2} = H_{n+1}(x)e^{-x^2},$$

ce qui achève la récurrence.

6. De la relation  $H_{n+1} = -2XH_n + H'_n$  on tire  $a(H_{n+1}) = -2a(H_n)$  et par une récurrence simplette  $\forall n \in \mathbb{N}, a(H_n) = (-2)^n$ .

## Partie I

1. • Si  $\int_{-\infty}^{+\infty} g$  converge, alors par définition les deux intégrales  $\int_0^{+\infty} g$  et  $\int_{-\infty}^0 g$  convergent.

• Réciproquement, supposons que  $\int_0^{+\infty} g$  converge, et montrons que  $\int_{-\infty}^0 g$  converge aussi. L'hypothèse signifie que la fonction  $x \mapsto \int_0^x g$  admet une limite finie  $\ell$  en  $+\infty$ . Alors,

$$\forall y \in \mathbb{R}, \int_y^0 g(t) dt \underset{\substack{t=-u \\ dt=-du}}{=} \int_{-y}^0 g(-u)(-du) \underset{(g \text{ paire})}{=} \int_0^{-y} g(u) du \xrightarrow{y \rightarrow -\infty} \ell,$$

ce qui prouve que  $\int_{-\infty}^0 g$  converge et vaut  $\ell = \int_0^{+\infty} g$ .

*Remarque.* De même, si  $g$  est impaire, on conclut que  $\int_{-\infty}^0 g$  converge et vaut  $-\int_0^{+\infty} g$ .

2. La convergence de  $J_n$  équivaut à celle de  $I_n$  d'après la question/remarque précédente car  $x \mapsto x^n e^{-x^2}$  a la parité de  $n$ . D'après les croissances comparées, on a  $x^{n+2} e^{-x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ , ce qui s'écrit aussi  $x^n e^{-x^2} = o(\frac{1}{x^2})$ . Or l'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$  est convergente d'après le critère de Riemann ( $2 > 1$ ) donc, par comparaison à une fonction positive, on conclut que l'intégrale  $\int_1^{+\infty} x^n e^{-x^2} dx$  est convergente, puis que  $I_n$  est convergente (l'intégrande étant continu sur le segment  $[0, 1]$ ).

3. Notons  $g : x \mapsto x^n e^{-x^2}$ . La fonction  $g$  a la parité de l'entier  $n$ .

Si  $n$  est pair, d'après le résultat trouvé à la question 1,  $J_n = \int_{-\infty}^0 g + \int_0^{+\infty} g = 2 \int_0^{+\infty} g = 2I_n$ .

Si  $n$  est impair, d'après la remarque faite à la question 1,  $J_n = \int_{-\infty}^0 g + \int_0^{+\infty} g = 0$ .

4. Une primitive de  $x \mapsto x e^{-x^2}$  sur  $\mathbb{R}$  est  $x \mapsto -\frac{1}{2} e^{-x^2}$ , donc  $I_1 = \left[ -\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$ .

5. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On procède à une intégration par parties : les fonctions  $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$  et  $x \mapsto e^{-x^2}$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ , et leur produit admet une limite finie (nulle) en 0 et en  $+\infty$  (croissances comparées). Enfin,  $I_n$  est convergente, donc

$$I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x^2} dx \underset{\text{IPP}}{=} \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} e^{-x^2} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} (-2x) e^{-x^2} dx = \frac{2}{n+1} I_{n+2}.$$

On retient que  $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+2} = \frac{n+1}{2} I_n$ .

6. • Prouvons la formule proposée par l'énoncé par récurrence sur l'entier  $k \in \mathbb{N}$ .

Elle est vraie pour  $k=0$  car  $I_0 \underset{(3.)}{=} \frac{1}{2} J_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$  d'après la valeur de l'intégrale de Gauss rappelée par l'énoncé.

Si on suppose que la formule est vraie à l'indice  $k$ , alors

$$\begin{aligned} I_{2(k+1)} &= I_{2k+2} \stackrel{(5.)}{=} \frac{2k+1}{2} I_{2k} \stackrel{\text{H.R.}}{=} \frac{2k+1}{2} \times \frac{(2k)!}{2^{2k} k!} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \underbrace{\frac{2k+2}{2(k+1)}}_{=1} \times \frac{2k+1}{2} \times \frac{(2k)!}{2^{2k} k!} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \frac{(2k+2)!}{2^{2k+2} (k+1)!} \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \end{aligned}$$

ce qui prouve que la formule est encore vraie au rang  $k+1$ , et achève cette récurrence.

• La formule de récurrence trouvée à la question 5 et appliquée à l'indice  $n = 2k-1$  (pour  $k \geq 1$ ) donne  $I_{2k+1} = k I_{2k-1}$ , ce qui conduit manifestement à  $I_{2k+1} = k! I_1 \stackrel{(4.)}{=} \frac{1}{2} k!$ . Ce résultat vaut également pour  $k = 0$ , donc  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,  $I_{2k+1} = \frac{1}{2} k!$ .

**7.(a)** Si  $P$  est nul, la conclusion est évidente. Sinon, notons  $d$  le degré de  $P$ .

On a  $P(x) \stackrel{\pm\infty}{=} O(x^d)$  donc  $P(x)e^{-x^2} \stackrel{\pm\infty}{=} O(x^d e^{-x^2})$  et on a vu (question 2) que la fonction  $x \mapsto x^d e^{-x^2}$  est intégrable sur  $\mathbb{R}$ , donc par comparaison,  $x \mapsto P(x)e^{-x^2}$  est intégrable sur  $\mathbb{R}$ , ce qui prouve que l'intégrale proposée est convergente.

**7.(b)** La fonction  $x \mapsto Q^2(x)e^{-x^2}$  est continue sur l'intervalle  $I = \mathbb{R}$ , positive et d'intégrale nulle. D'après le cours, toute fonction vérifiant ces trois conditions est identiquement nulle :  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $Q^2(x)e^{-x^2} = 0$ . Or  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $e^{-x^2} \neq 0$ , par conséquent,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $Q(x) = 0$ .

**7.(c)** • Pour tout  $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$ , l'intégrale définissant  $\langle P, Q \rangle$  est convergente d'après le résultat de la question 7.(a) appliquée au polynôme  $P \times Q$ . Ceci montre que  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est bien définie de  $\mathbb{R}[X]^2$  dans  $\mathbb{R}$ .

- $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est manifestement symétrique.
- Pour tout  $(P_1, P_2, Q) \in \mathbb{R}[X]^3$  et tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on a

$$\begin{aligned} \langle \lambda P_1 + P_2, Q \rangle &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\lambda P_1(x)Q(x)e^{-x^2} + P_2(x)Q(x)e^{-x^2}) dx \\ &= \frac{\lambda}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P_1(x)Q(x)e^{-x^2} dx + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P_2(x)Q(x)e^{-x^2} dx \quad \text{car toutes ces intégrales convergent} \\ &= \lambda \langle P_1, Q \rangle + \langle P_2, Q \rangle, \end{aligned}$$

ce qui montre que  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est linéaire par rapport à sa première variable. Comme elle est également symétrique, on conclut qu'elle est bilinéaire.

- Pour tout  $Q \in \mathbb{R}[X]$ , on a  $\langle Q, Q \rangle \geq 0$  (intégrale d'une fonction positive sur  $\mathbb{R}$ ) donc  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est positive.
- Soit  $Q \in \mathbb{R}[X]$  tel que  $\langle Q, Q \rangle = 0$ . On a montré à la question 7.(b) que la fonction  $Q$  est identiquement nulle, donc  $Q$  admet une infinité de racines, c'est donc le polynôme nul. Ainsi,  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est définie positive.

L'application  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$ .

**7.(d)**  $H_0 = 1$  est pair,  $H_1 = -2X$  est impair, donc la fonction  $g : x \mapsto H_0(x)H_1(x)e^{-x^2}$  est impaire. Comme on l'a évoqué aux questions 1 et 3 de cette partie, l'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine est nulle.

On en déduit que  $\langle H_0, H_1 \rangle = 0$ , et les mêmes arguments valent à l'identique pour démontrer que  $\langle H_{2p}, H_{2q+1} \rangle = 0$  pour tout couple d'entiers naturels  $(p, q)$ .

**7.(e)** On remarque que la famille  $(H_0, H_1, H_2) = (1, -2X, 4X^2 - 2)$  est une famille orthogonale pour le produit scalaire  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . En effet, on sait déjà que  $\langle H_0, H_1 \rangle = 0 = \langle H_1, H_2 \rangle$  d'après la question précédente. De plus,

$$\langle H_2, H_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{H_2(x)e^{-x^2}}_{=f''(x)} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[ \underbrace{H_1(x)e^{-x^2}}_{=f'(x)} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

Il suffit donc de normer ces vecteurs pour obtenir une base orthonormée de l'espace qu'ils engendrent.

Puis, on constate que pour tout entier  $n$ ,  $\langle X^n, X^n \rangle = \langle X^{2n}, 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} J_{2n} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} I_{2n}$ , donc

$$\begin{aligned} \|H_0\|^2 &= \langle 1, 1 \rangle = \frac{2}{\sqrt{\pi}} I_0 = 1 & \text{car } I_0 &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ \|H_1\|^2 &= 4 \langle X, X \rangle = \frac{8}{\sqrt{\pi}} I_2 = 2 & \text{car } I_2 &= \frac{\sqrt{\pi}}{4} \\ \|H_2\|^2 &= 16 \langle X^2, X^2 \rangle - 16 \langle X^2, 1 \rangle + 4 \langle 1, 1 \rangle = \frac{32}{\sqrt{\pi}} I_4 - 8 + 4 = 8 & \text{car } I_4 &= \frac{3\sqrt{\pi}}{8} \end{aligned}$$

Par conséquent, la famille  $\left(1, -\sqrt{2}X, \frac{\sqrt{2}}{2}(2X^2 - 1)\right)$  est une base orthonormée de  $\text{Vect}(H_0, H_1, H_2)$  pour le produit scalaire considéré.

## Partie II

1. La fonction  $x \mapsto \int_1^{2x} e^{-t^2} dt$  est paire, et la fonction  $x \mapsto x$  est impaire, donc par produit,  $F$  est impaire.

2. Si  $x$  est nul, la formule à démontrer est vraie car les deux membres valent 0. Sinon, on pose  $t = \frac{u}{x}$  dans la première intégrale, ce qui donne

$$F(x) = x \int_x^{2x} e^{-u^2} \frac{du}{x} = \int_x^{2x} e^{-u^2} du,$$

et la formule est démontrée.

3. Considérons, pour tout réel  $x$ ,  $\mathcal{F}(x) = \int_0^x e^{-u^2} du$ . La fonction  $\mathcal{F}$  est la primitive nulle en 0 de  $f$ , laquelle est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , donc  $\mathcal{F}$  est elle-même de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , et donc autant pour  $F$ , car d'après la relation de Chasles :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \mathcal{F}(2x) - \mathcal{F}(x) \quad (\star)$$

4. On a  $\mathcal{F}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$  d'après le préambule de la partie I. On en déduit d'après  $(\star)$  que  $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0$ .

5. Envisageons la somme partielle d'ordre  $n$  de la série  $\sum F(2^n)$ . Elle vaut

$$\sum_{k=0}^n F(2^k) \stackrel{(\star)}{=} \sum_{k=0}^n (\mathcal{F}(2^{k+1}) - \mathcal{F}(2^k)) = \mathcal{F}(2^{n+1}) - \mathcal{F}(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \mathcal{F}(1).$$

On en déduit que  $\sum F(2^n)$  est convergente, et que sa somme vaut  $\frac{\sqrt{\pi}}{2} - \mathcal{F}(1) = \int_1^{+\infty} e^{-u^2} du$ .

6.(a) D'après  $(\star)$ , on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = 2\mathcal{F}'(2x) - \mathcal{F}'(x) = 2f(2x) - f(x) = 2e^{-4x^2} - e^{-x^2}.$$

6.(b)  $F'(x) = 0 \iff 2e^{-4x^2} - e^{-x^2} = 0 \iff e^{3x^2} = 2 \iff x = \pm\sqrt{\frac{\ln 2}{3}}$ . On note  $x_0 = \sqrt{\frac{\ln 2}{3}}$ .

6.(c) Comme  $F$  est impaire, on se contente de produire son tableau de variations sur  $\mathbb{R}_+$  :

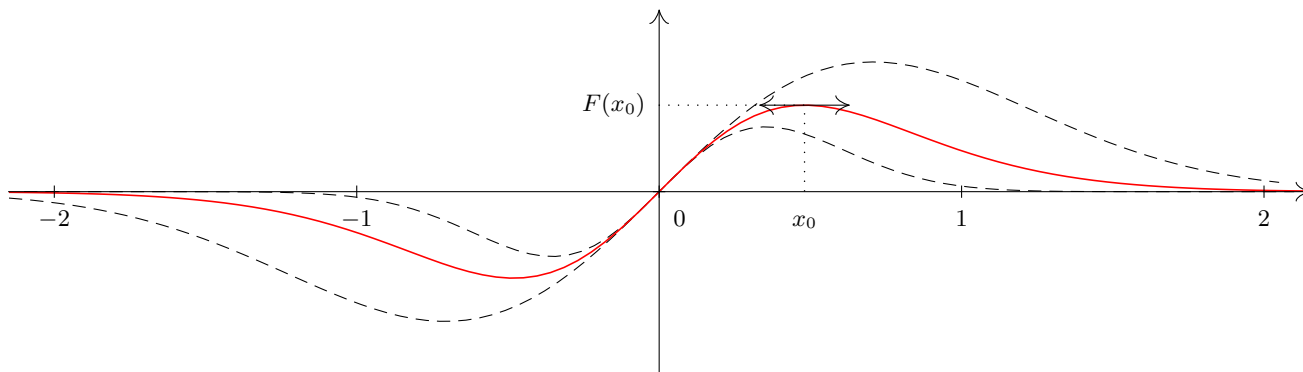
|         |   |          |           |
|---------|---|----------|-----------|
| $x$     | 0 | $x_0$    | $+\infty$ |
| $F'(x)$ | + | 0        | -         |
| $F(x)$  | 0 | $F(x_0)$ | 0         |

7. Soit  $x > 0$ . La fonction  $f$  est décroissante sur le segment  $[x, 2x]$ , donc  $\forall u \in [x, 2x], f(2x) \leq f(u) \leq f(x)$ . En intégrant cet encadrement sur le segment  $[x, 2x]$ , il vient

$$xf(2x) = \int_x^{2x} f(2x) du \leq \int_x^{2x} f(u) du \leq \int_x^{2x} f(x) du = xf(x),$$

c'est-à-dire :  $xe^{-4x^2} \leq F(x) \leq xe^{-x^2}$ , comme souhaité.

8. Seule l'allure générale était attendue en l'absence des valeurs approchées  $x_0 \approx 0,48$  et  $F(x_0) \approx 0,29$ .



La tangente à l'origine est la première bissectrice du repère car  $F'(0) = 1$ .

**9.(a)**  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , et on sait que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

**9.(b)** La fonction  $G$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+$  car sa dérivée  $F$  est positive sur  $\mathbb{R}_+$ . D'après le théorème de la limite monotone, ou bien  $G$  admet une limite finie en  $+\infty$ , ou bien  $G$  tend vers  $+\infty$  en  $+\infty$ , d'où l'existence de  $\ell_G$  dans  $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ , et même dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  car  $G(0) = 0$ .

**9.(c)** Soit  $x > 0$ . Intégrons l'encadrement obtenu à la question 7 (qui est valable aussi en 0) sur le segment  $[0, x]$  :

$$\forall x > 0, \quad \int_0^x t e^{-4t^2} dt \leq \int_0^x F(t) dt \leq \int_0^x t e^{-t^2} dt.$$

Le terme central est  $G(x)$  et les deux intégrales extrémales se calculent :  $\int_0^x t e^{-t^2} dt = \left[ -\frac{1}{2} e^{-t^2} \right]_0^x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-x^2}$  et de même pour l'autre. On a donc

$$\forall x > 0, \quad \frac{1}{8} - \frac{1}{8} e^{-4x^2} \leq G(x) \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-x^2},$$

ce qui fournit, en faisant tendre  $x$  vers  $+\infty$ , l'encadrement souhaité :  $\frac{1}{8} \leq \ell_G \leq \frac{1}{2}$ .

*Remarque.* Une IPP élémentaire donnait  $\ell_G = \frac{1}{2} I_1 = \frac{1}{4}$ .

**10.(a)**  $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ , et le rayon de convergence est infini.

**10.(b)** En substituant  $-u^2$  à  $x$  dans le développement précédent, on obtient  $\forall u \in \mathbb{R}, e^{-u^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} u^{2n}$ , le rayon de convergence restant infini. On a droit d'intégrer terme à terme la fonction somme d'une série entière sur tout segment de l'intervalle de convergence, donc

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) &= \int_x^{2x} e^{-u^2} du = \int_x^{2x} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} u^{2n} \right) du = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_x^{2x} u^{2n} du \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{2^{2n+1} - 1}{2n+1} x^{2n+1}. \end{aligned}$$

La série entière précédente converge pour tout réel  $x$ , donc son rayon de convergence est infini.

### Partie III

**1.** L'entier  $n$  doit être pris non nul ici (imprécision de l'énoncé). Donnons une méthode parmi tant d'autres : pour  $n > 0$  et  $k > 0$  on applique la formule « du capitaine »  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ , qu'on retrouve par exemple en revenant aux factorielles.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n k R_{n,k}(x) &= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^{k-1} (1-x)^{n-k} \\
&= nx \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k (1-x)^{n-1-k} = nx (x + (1-x))^{n-1} \quad (\text{formule du binôme de Newton}) \\
&= nx.
\end{aligned}$$

**2.** D'après le cours,  $S_n$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  de paramètres  $n$  et  $p$ , et son espérance est  $E[S_n] = np$ .

**3.(a)** La variable aléatoire  $S_n$  est à valeurs dans  $\{0, 1, \dots, n\}$  donc son espérance se calcule par  $E[S_n] = \sum_{k=0}^n k P(S_n = k)$ .

D'après le théorème du transfert appliqué à la fonction  $x \mapsto f(\frac{x}{n})$ , on a donc

$$E\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right] = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) P(S_n = k) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \underbrace{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{= R_{n,k}(p)} = B_n(f)(p).$$

**3.(b)** La loi faible des grands nombres affirme que si  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes et suivant une même loi d'espérance finie  $m$  et de variance finie, alors en posant  $S_n = X_1 + \dots + X_n$  on a

$$\forall \eta > 0, \quad P\left[\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \eta\right] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Le résultat s'applique ici car les variables aléatoires  $X_n$  sont indépendantes, d'espérance finie  $p$  et de variance finie  $(p(1-p))$ . Il affirme que, pour tout  $\eta > 0$ , la suite de terme général  $P\left[\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \eta\right]$  tend vers 0 lorsque  $n$  tend vers l'infini, donc à partir d'un certain rang  $n_0$  (qui dépend de  $\varepsilon$ ), tous les termes de cette suite sont inférieurs à  $\varepsilon$ .

**3.(c)** C'est  $\mathbb{N}$  d'après le principe du tiers exclu.

**3.(d)** Soit  $\varepsilon > 0$  fixé. Notons  $\eta$  un réel strictement positif, dont on a démontré l'existence à la question 4.(b) du préambule, tel que  $\forall (x, y) \in [0, 1]^2, |x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$ . Pour cette valeur de  $\eta > 0$ , notons alors pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$E_n = \left\{k \in \llbracket 0; n \rrbracket \mid \left|\frac{k}{n} - p\right| \leq \eta\right\} \quad \text{et} \quad F_n = \left\{k \in \llbracket 0; n \rrbracket \mid \left|\frac{k}{n} - p\right| > \eta\right\} = \llbracket 0; n \rrbracket \setminus E_n.$$

On a  $\sum_{k=0}^n P[S_n = k] = 1$  (formule du binôme de Newton, ou événement certain), donc  $f(p) = \sum_{k=0}^n f(p) P[S_n = k]$ .

On a aussi  $B_n(f)(p) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) P[S_n = k]$ , car  $R_{n,k}(p) = P[S_n = k]$ , donc

$$\begin{aligned}
|f(p) - B_n(f)(p)| &= \left| \sum_{k=0}^n (f(p) - f\left(\frac{k}{n}\right)) P[S_n = k] \right| \leq \sum_{k=0}^n |f(p) - f\left(\frac{k}{n}\right)| \times P[S_n = k] \quad (\text{inégalité triangulaire}) \\
&\leq \sum_{k \in E_n} |f(p) - f\left(\frac{k}{n}\right)| \times P[S_n = k] + \sum_{k \in F_n} |f(p) - f\left(\frac{k}{n}\right)| \times P[S_n = k].
\end{aligned}$$

• On majore la première somme : pour chaque indice  $k$  de  $E_n$ , on a  $\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq \eta$  donc  $|f(p) - f(\frac{k}{n})| \leq \varepsilon$ , donc cette première somme se majore par

$$\sum_{k \in E_n} \varepsilon \times P[S_n = k] \leq \varepsilon \sum_{k=0}^n P[S_n = k] = \varepsilon.$$

• On majore la seconde somme : pour chaque indice  $k$  de  $F_n$ , on écrit  $|f(p) - f(\frac{k}{n})| \leq f(p) + f(\frac{k}{n}) \leq 2$ , donc cette seconde somme se majore par

$$2 \sum_{k \in F_n} P[S_n = k] = 2 P[S_n \in F_n] = 2 P\left[\left|\frac{S_n}{n} - p\right| > \eta\right] \leq 2 P\left[\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \eta\right].$$

Ainsi, on a prouvé que

$$\exists \eta > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |f(p) - B_n(f)(p)| \leq \varepsilon + 2\mathbf{P}\left[\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \eta\right].$$

Or, à la question 3.(b), on a prouvé que pour tout  $\eta > 0$ , il existe  $n_0 \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\forall n \geq n_0, \mathbf{P}\left[\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \eta\right] \leq \varepsilon$ .

On aboutit donc à

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}^*, \forall n \geq n_0, \quad |f(p) - B_n(f)(p)| \leq \varepsilon + 2\varepsilon = 3\varepsilon.$$

ce qui était demandé.

La conclusion précédente étant valable pour tout  $\varepsilon > 0$ , on vient de démontrer que, pour tout  $p \in ]0, 1[$ , la suite de terme général  $(B_n(f)(p))_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge vers  $f(p)$ .

On peut interpréter ce résultat en disant que la fonction  $f$  est la limite « simple » (au sens « point par point ») sur  $]0, 1[$  de la suite de fonctions  $(B_n(f))_{n \in \mathbb{N}^*}$ , qui est une suite de fonctions polynomiales, car d'après sa définition,  $B_n(f)$  est un polynôme.

---